

AutoCAD

Manuális 2D koordináta megadási módok
Vonal, kör, pont geometriák

CAD oktató videók

● Megosztott mappában

- <https://www.dropbox.com/sh/htnyzrwa5ci3f2g/AAApbw4f2IUyhDJWBNZJ27Z0a?dl=0>

● Mai anyaghoz

- 02_01_AutoCAD_abszolut_relativ_koordinatak_vonal.mp4: AutoCAD koordináta megadási lehetőségek. Vonal parancs. (17:24 perc)
- 02_02_AutoCAD_kor_parancs.mp4: Kör rajzolási lehetőségek. (9:00 perc)
- 02_03_AutoCAD_pont_parancs.mp4: Pont és Dpptype parancsok. (4:56 perc)

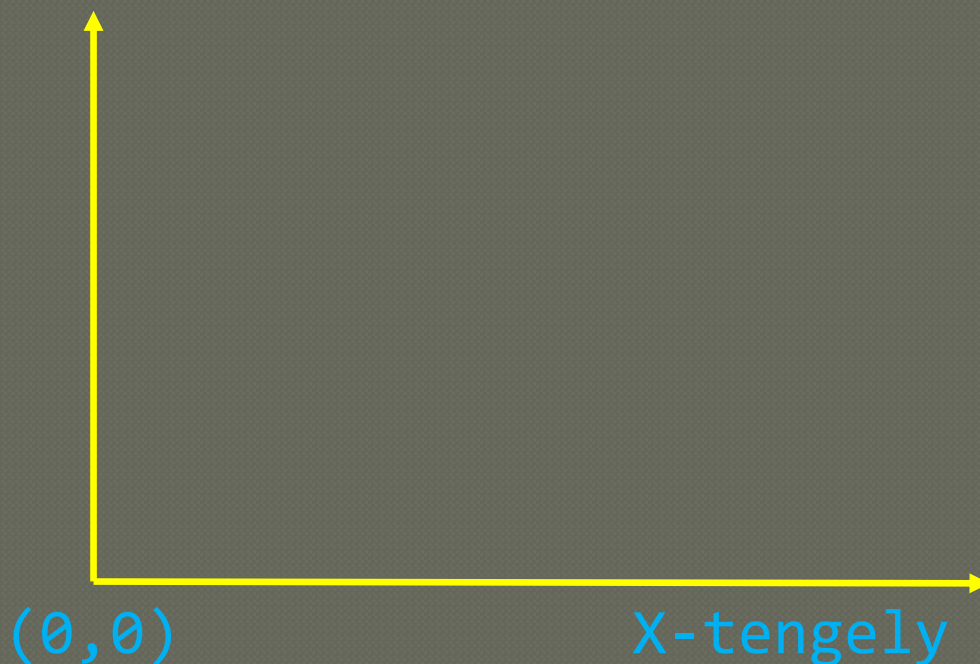
Koordináták megadása

● Többféle módon lehetséges

- **Parancssorban begépelve**
 - Abszolút, relatív; derékszögű, poláris; felhasználói, világ koordináta rendszerek
- **Egérrel interaktívan**
 - Dinamikus bevitel
 - Háló és raszter beállításával
 - Ortogonális mód, poláris követés
 - Tárgyraszter pontok kiválasztásával, követésével
- **Vegyesen**
 - Irány kiválasztása egérrel, távolság begépelve

2D koordináta-rendszer

Y-tengely



Abszolút Descartes (derékszögű) koordináta

Y-tengely

Origóhoz viszonyítva

$P_1(180, 210)$

Előtag: #

Elválasztó: ,

Szintaktika példa:

#180, 210

#260, 90

$P_2(260, 90)$

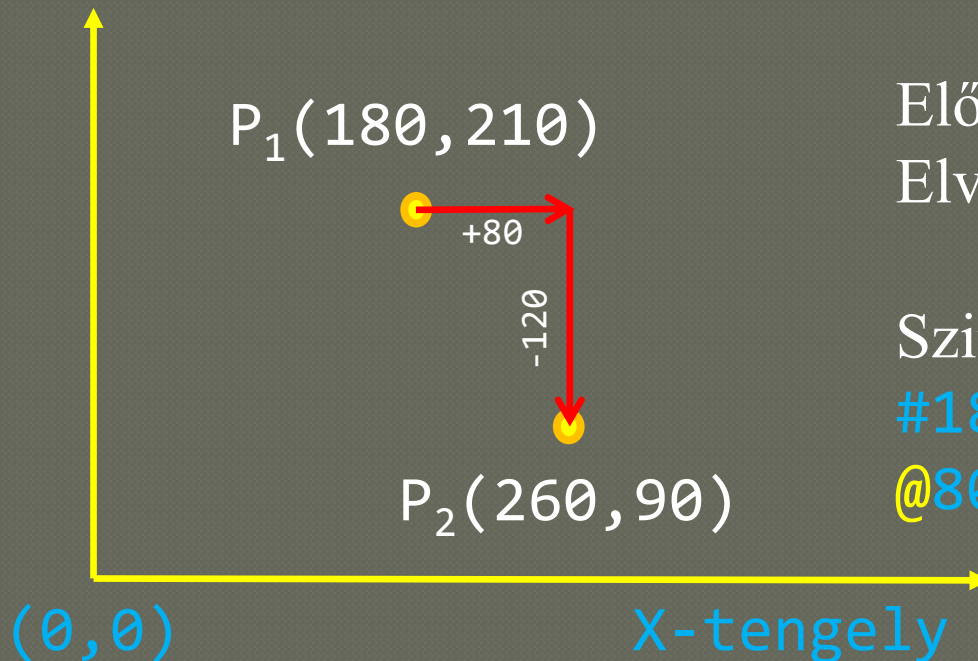
$(0, 0)$

X-tengely

Minden koordináta az origótól való X- és Y-tengely menti távolsággal kerül megadásra.

Relatív Descartes koordináta

Y-tengely



Előző ponthoz
viszonyítva (ha van)

Előtag: @
Elválasztó: ,

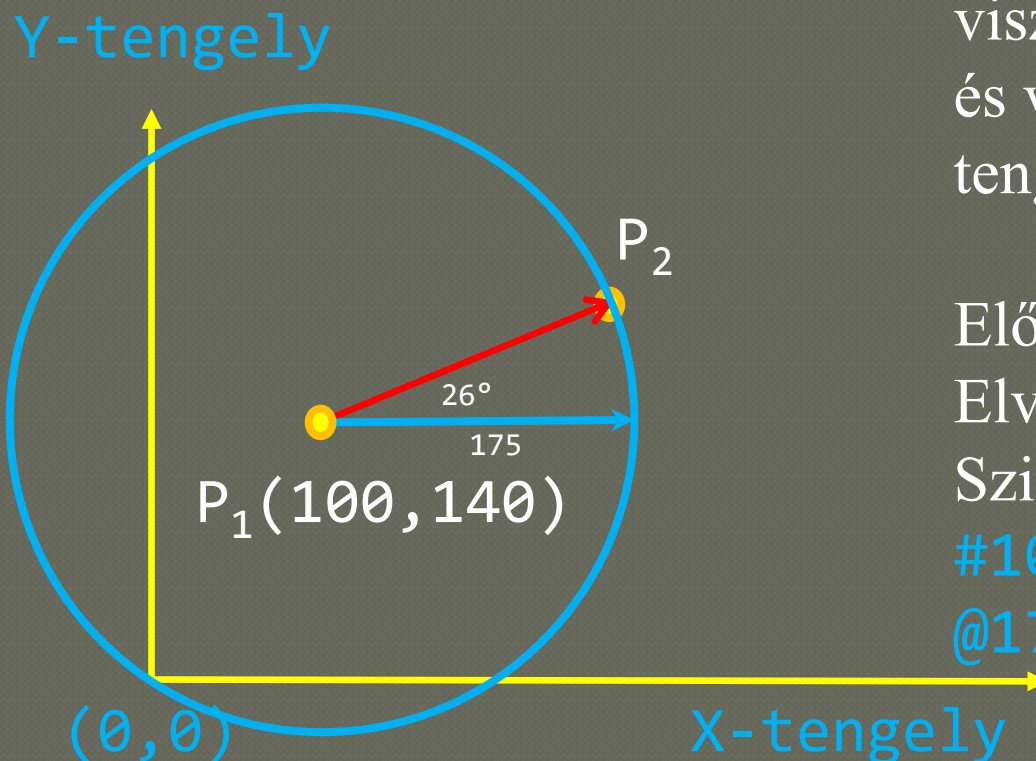
Szintaktika példa:

#180, 210

@80, -120

Egy pontsorozat első pontja mindenképpen abszolút koordinátaként értelmeződik. A többi lehet abszolút vagy relatív.

Relatív polár koordináták



Előző ponthoz
viszonyított távolság
és vízszintes
tengellyel bezárt szög

Előtag: @

Elválasztó: <

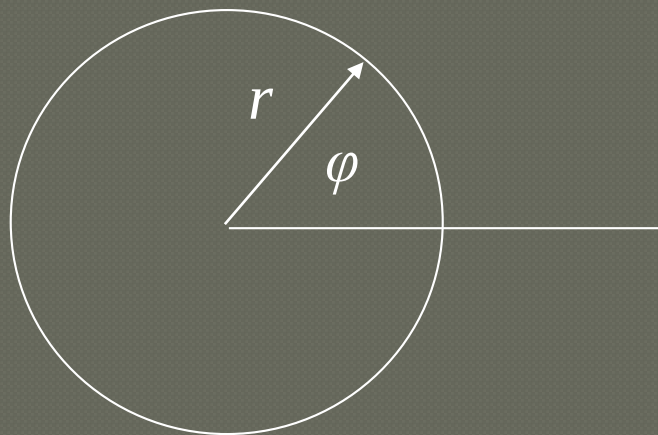
Szintaktika példa:

#100,140

@175<26

Célszerű relatív koordináta megadással használni, vagyis @ karakterrel kezdeni. Abszolút is lehet, de azt nehezebb értelmezni.

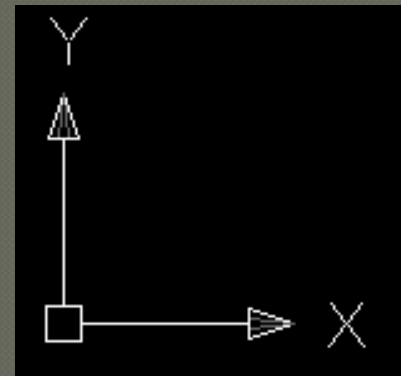
Polár koordináták értelmezése



- **Távolság (r):** aktuális ponthoz mért elmozdulás nagysága
- **Szög (φ):** a vízszintes tengellyel bezárt szög fokban, óramutató járásával ellentétes irányban mérve

Koordináta-rendszerek

- Világ-koordináta-rendszer (VKR)
 - Rögzített, 3D
 - Origó: bal alsó sarok
- Felhasználói koordináta-rendszer (FKR)
 - Áthelyezhető
 - A VKR segítségével adjuk meg
 - A koordinátákat ebben a rendszerben adjuk meg.
- VKR koordináták megadása
 - A '*' karakterrel kezdjük
 - Akármilyen az FKR, a világ koordinátát kapjuk így



FKR ikon
2D-ben

Koordináta megadások

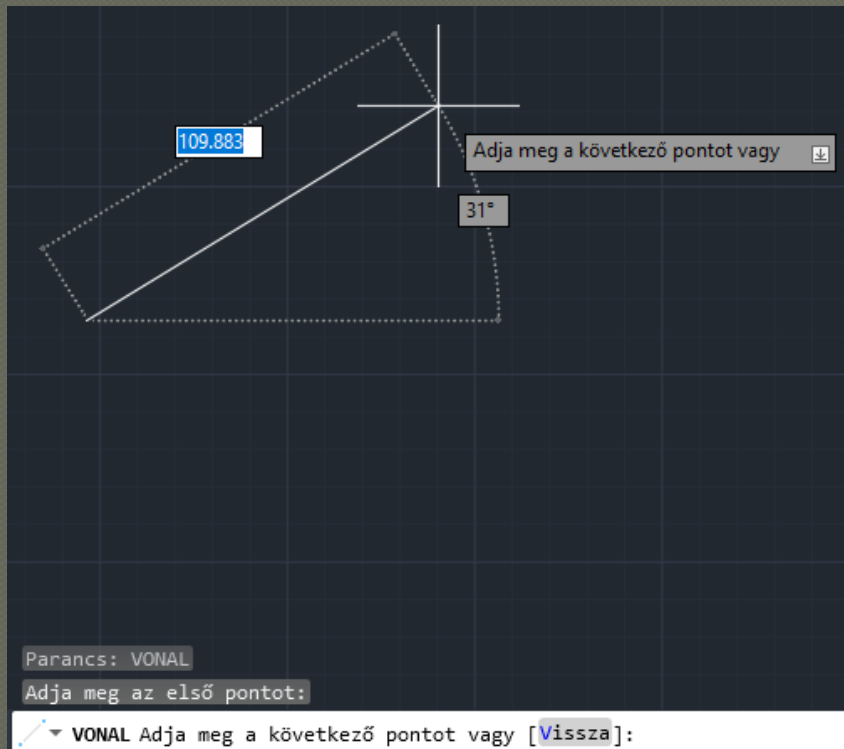
◉ Amennyiben nem adunk meg előtagot, az alapértelmezés lesz használva

- Függ attól is, hogy van-e dinamikus adatbevitel vagy sem
 - Ez az utóbbi években alpból be van kapcsolva
- Billentyűzetről átdefinálható viselkedés
 - #, @, <, ,
- Az alapértelmezés módosítható a beállításokban

◉ Konklúzió

- Mindig célszerű begépelni az előtagot!

Dinamikus adatbevitelnél



● Alapértelmezett mód

- Relatív, poláris
- @ <

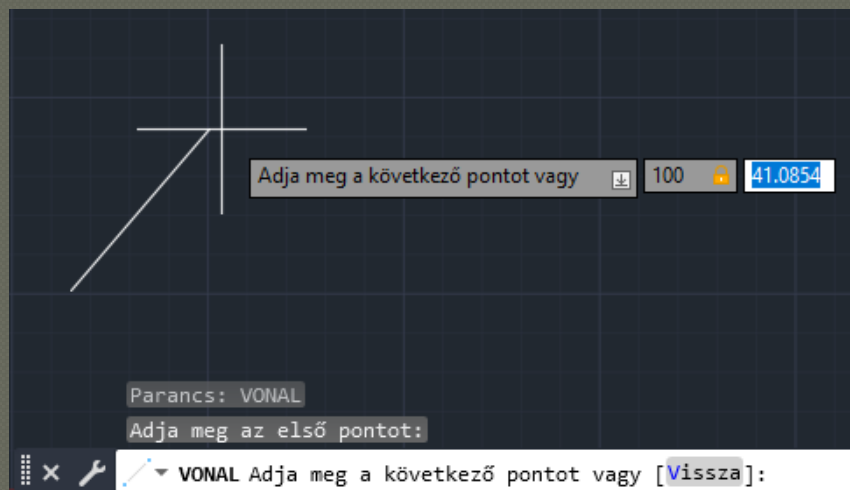
● Megadás

- A koordinátákat a rajzterületen megjelenő kis mezőkben adhatjuk meg
- Enter, TAB, Shift + TAB billentyűkkel léphetünk köztük

● Amire figyeljünk

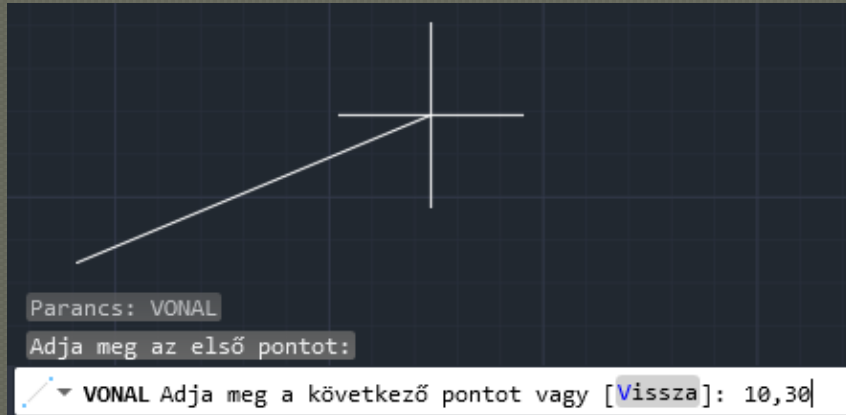
- A tapasztalat az, hogy a koordináták begépeléséhez a szálkeresztet vigyük a rajzterületre, különben a dinamikus adatbevitel kikapcsolódik!

Dinamikus adatbevitelnél



Vesszőt gépelve az első számérték után a felület átáll derékszögű koordináta megadásra

Ha nincs dinamikus bevitel



● Alapértelmezett mód

- Abszolút koordináták!
 - #, ha nem adjuk meg!
- Gépelésnek megfelelő rendszerben
 - , vagy <

● Megadási mód

- Parancssorban begépelve (ekkor nem a szálkereszt mellett jelenik meg a beviteli lehetőség, hanem alul)

Koordináta begépelés

◎ Összefoglaló javaslat

- Ha a koordinátákat billentyűzetről adjuk meg, akkor mindig célszerű explicit begépelni
 - a bevezető # vagy @
 - és a számokat elválasztó , vagy < karaktereket!

Vonalak rajzolása paranccsal

● **von**al (**line**) **parancs**

- egymáshoz kapcsolt vonalszakaszok
- koordinátákat kell megadni
- **Enter**t nyomva a parancs befejeződik.
- **Esc** megnyomására a parancs megszakítódik.
- **Bezár** esetén az utolsó pontot az elsővel köti össze és kilép.

● Szakasz megadási lehetőségek

- **x,y derékszögű abszolút koordináta megadása:**

Parancs: **VONAL**

Adja meg az első pontot: **20,30**

Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]: **#100,50**

Adja meg a következő pontot vagy [Bezár/Vissza]:

Szakasz kezdőpont: (20,30), végpont (100,50)

Vonalak rajzolása paranccsal II.

Relatív koordináták megadása:

Parancs: **VONAL**

Adja meg az első pontot: **20,30**

Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]: **@100,50**

Adja meg a következő pontot vagy [Zár/Vissza]: **@-20,30**

Szakasz kezdőpont: (20,30); második pont: előző pont + (100,50),
harmadik pont: előző pont + (-20,30).

Polár koordináták megadása:

Parancs: **VONAL**

Adja meg az első pontot: **0,0**

Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]: **@5<30**

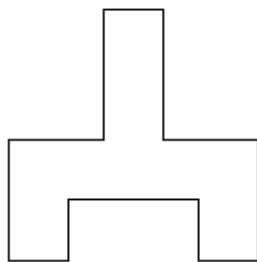
Szakasz kezdőpont: (0,0); hossza: 5 egység és 30 °-os szöget zár be az X-tengellyel.

A polár koordinátát jellemzően relatív koordinátákkal adjuk meg.

Geometriák törlése

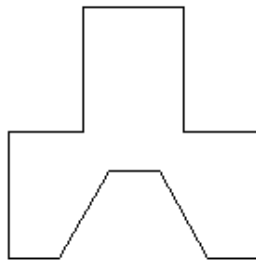
- Amennyiben egy geometriára nincs szükségünk
 - Kattintsunk rá a bal egérgommbbal
 - Töröljük a DEL billentyű lenyomásával
- A törléssel részletesebben foglalkozunk a szerkesztő parancsok részben

Példa vonal rajzolásra



```
Parancs: vonal
Adja meg az első pontot: 90,90
Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]: #96,90
Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]: #96,96
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #109,96
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #109,90
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #115,90
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #115,102
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #105.5,102
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #105.5,115
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #99.5,115
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #99.5,102
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #90,102
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: #90,90
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]:

Parancs: zoom
Adja meg az ablak sarokpontját, a léptéktényezőt (nX vagy nXP) vagy
[Mind/Közép/Dinamikus/Terjedelem/Előző/aRány/Ablak/Objektum] : t
```



```
Parancs: vonal
Adja meg az első pontot: 90,90
Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]: @5<0
Adja meg a következő pontot vagy [Vissza]: @10<60
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @5<0
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @10<-60
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @5<0
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @12.5<90
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @7.5<180
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @12.5<90
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @10<180
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @12.5<-90
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: @7.5<180
Adja meg a következő pontot [Bezárás Vissza]: b
```

Kör rajzolása paranccsal

Kör (circle) parancs

Középpont és sugár megadásával:

Parancs: **kör**

Adja meg a kör középpontját vagy [3P/2P/Éés (érintő érintő sugár)]: **0,0**

Adja meg a kör sugarát vagy [Átmérő]: **30**

origó középpontú kört rajzolunk 30 egységnyi sugárral

Két pont megadásával:

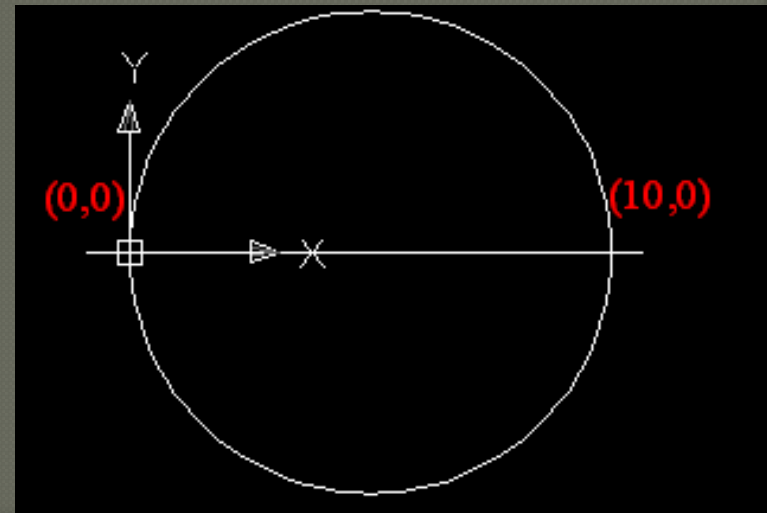
Parancs: **kör**

Adja meg a kör középpontját vagy [3P/2P/Éés (érintő érintő sugár)]: **2p**

Adja meg a kör átmérőjének első pontját: **0,0**

Adja meg a kör átmérőjének második pontját: **10,0**

a kör átmérőjének két végpontjával



Kör rajzolása paranccsal II.

Kört megadhatunk **3 pontjával** is:

Parancs: **kör**

Adja meg a kör középpontját vagy [3P/2P/Éés (érintő érintő sugár)]: **3p**

Adja meg az első, a körre illeszkedő pontot: **0,0**

Adja meg a második, a körre illeszkedő pontot: **5,5**

Adja meg a harmadik, a körre illeszkedő pontot: **-2,8**

Érintő – érintő – sugár opció

Parancs: **kör**

Adja meg a kör középpontját vagy [3P/2P/Éés (érintő érintő sugár)]: **é**

Jelölje ki az első érintő objektumot:

Most egérrel egy létező rajzelemre kattintva kijelölhetjük az 1. érintőt

Jelölje ki a második érintő objektumot:

Hasonlóan itt is kézzel kell kijelölnünk egy körívet, vagy egyenes szakaszt

Adja meg a kör sugarát **<22.9018>: 5**

Pont rajzolása

● Pont (point) parancs

- Gépeljük be a koordinátákat, vagy
- kattintsunk a kívánt pontokra.



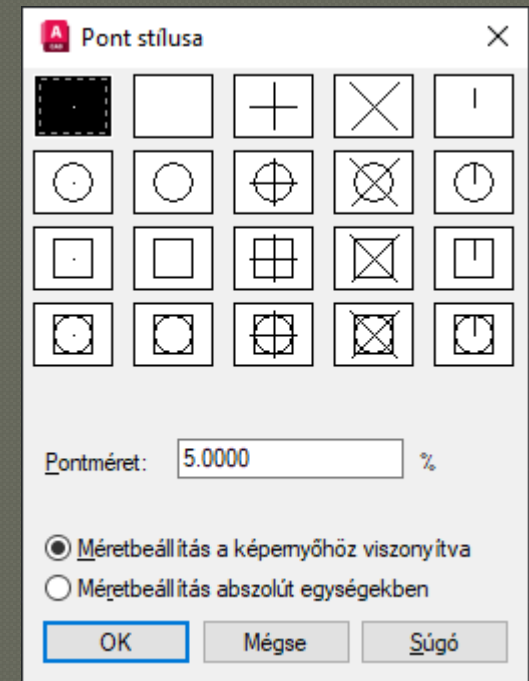
Pontok rajzolása

● Pontstílus beállítása

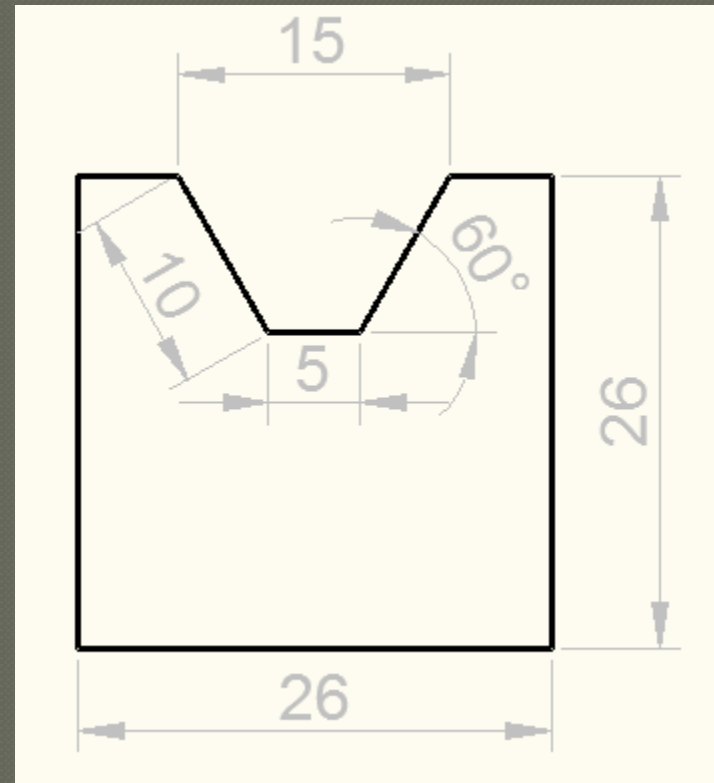
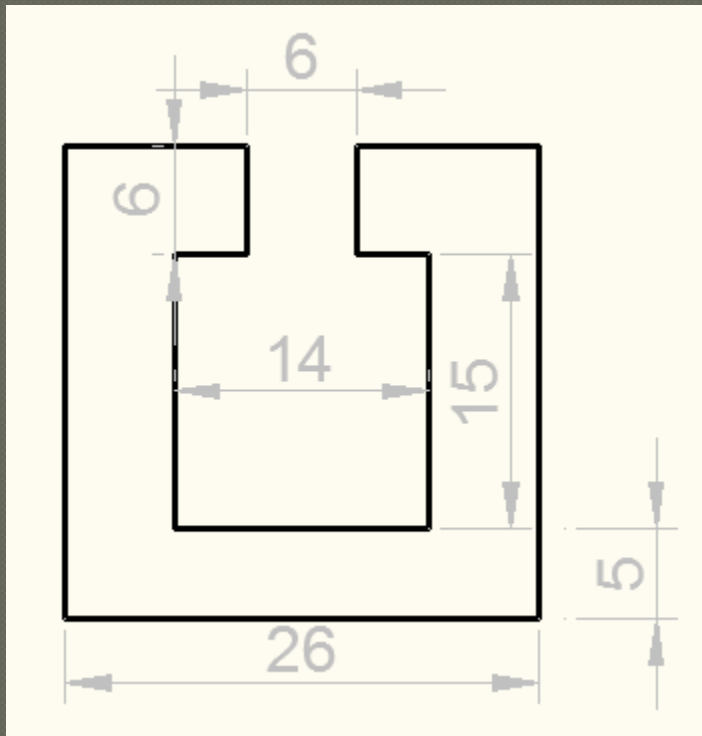
- Formátum / Pontstílus ...
- `Dpptype` (`ddptype`) parancs
- `PDMODE`, `PDSIZE` rendszerváltozók is használhatók

● Fontos

- A rajzban szereplő **minden pont képe** megegyező.
- Változtatást mindegyik követi.
- Ha többféle jelölésre van szükségünk, használjunk pl. blokkokat.
- A pont rajzolat változásakor szükséges lehet a `regen` parancs kiadása



Feladatok

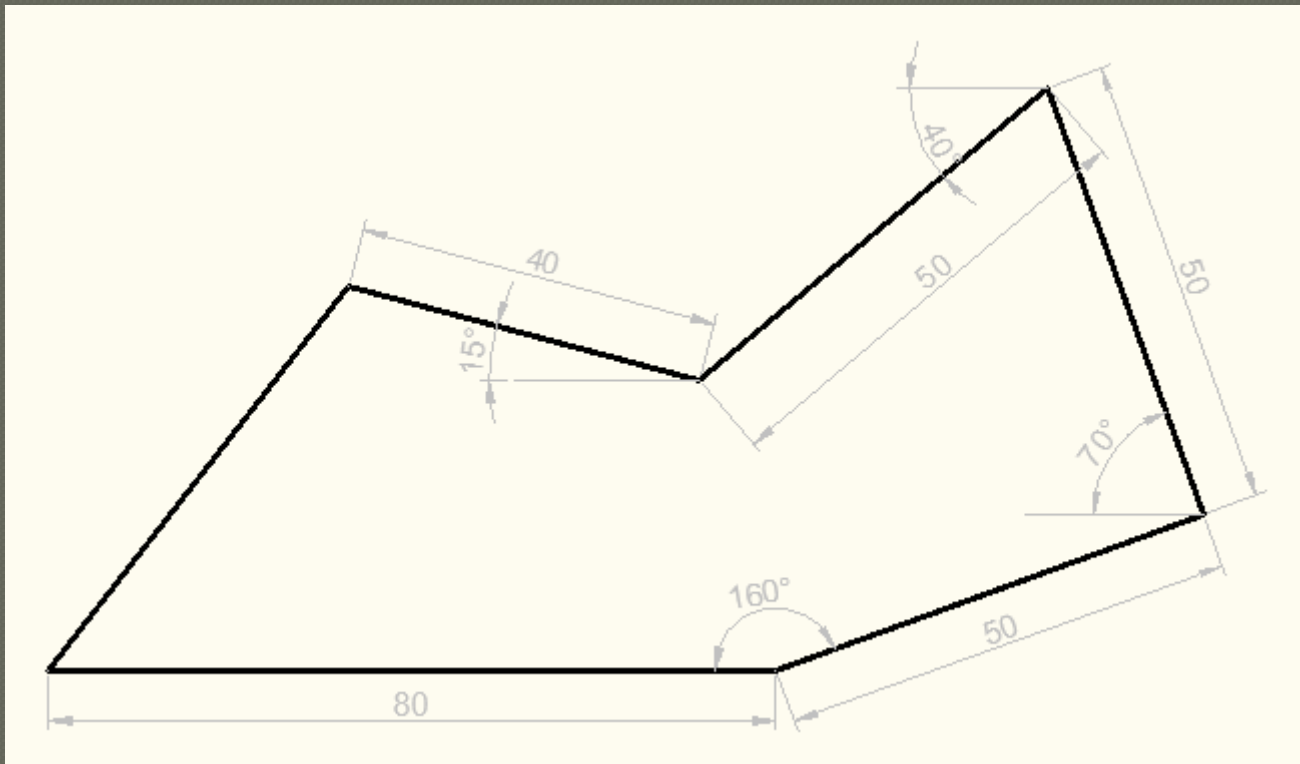


Csak a **pontos** körvonalak kellenek, méretezések nélkül!

A koordinátákat parancssorban, manuálisan adjuk meg!

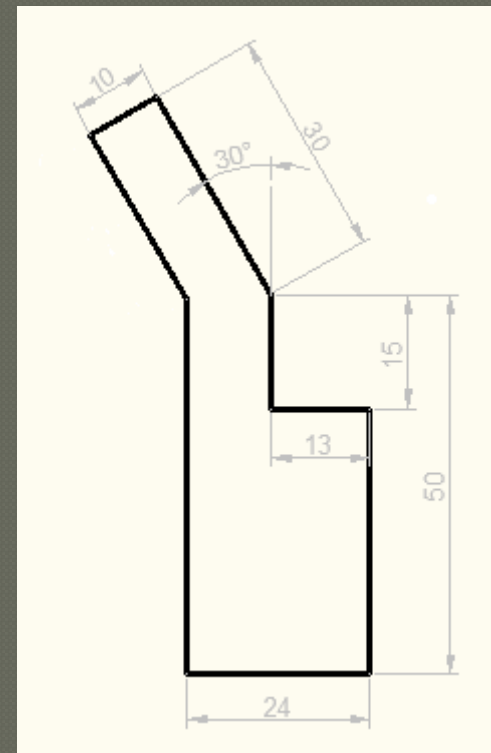
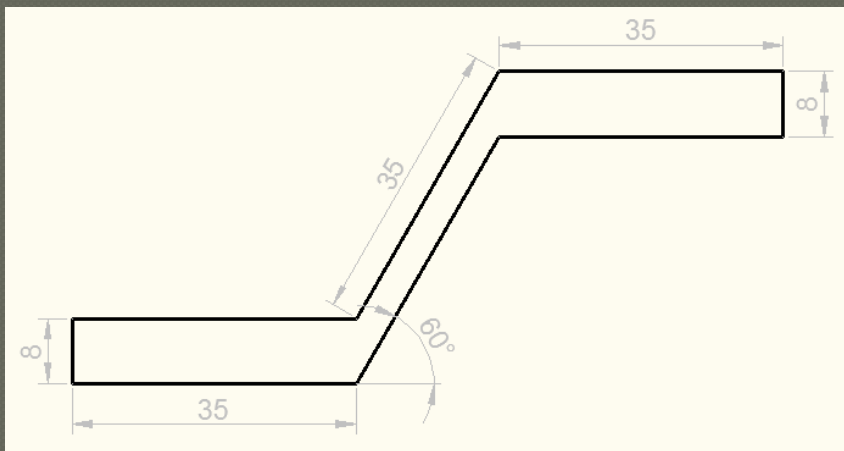
A lapon bárhol elhelyezhető a rajz, de célszerű a kezdőpontot pontosan megválasztani és megjegyezni (pl. **100, 100**).

Feladatok



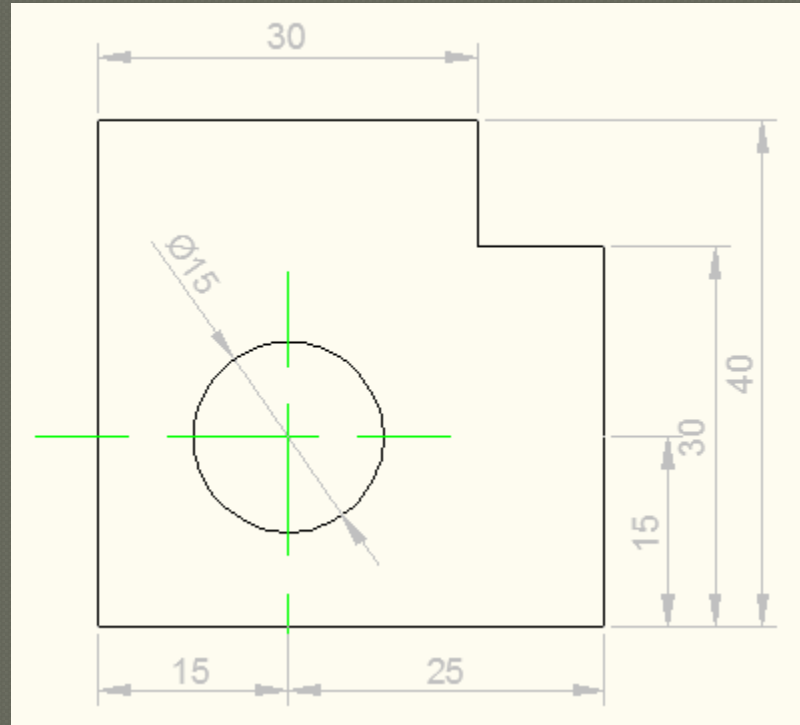
Csak a **pontos** körvonalak kellenek, méretezések nélkül!
A koordinátákat parancssorban, manuálisan adjuk meg!

Feladatok



Csak a **pontos** körvonalak kellenek, méretezések nélkül!
A koordinátákat parancssorban, manuálisan adjuk meg!

Feladatok



Csak a **pontos** körvonalak kellenek, méretezések nélkül!

A koordinátákat parancssorban, manuálisan adjuk meg!

A lapon bárhol elhelyezhető a rajz, de célszerű a kezdőpontot pontosan megválasztani és megjegyezni.